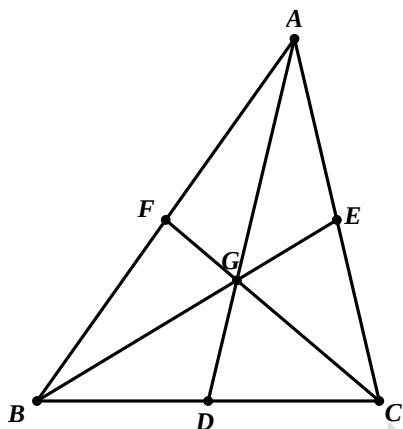
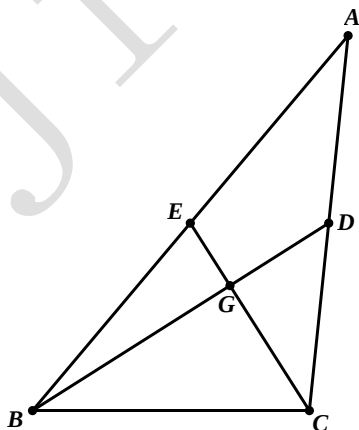


三角形的四心（一）

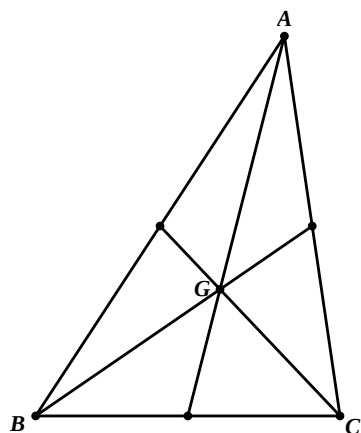
1. 如图， $\triangle ABC$ 内有一点 G ，延长 AG, BG, CG 分别交对边于点 D, E, F 。证明：(1) 如果 G 是 $\triangle ABC$ 的重心，那么 $S_{\triangle AGF} = S_{\triangle BGD} = S_{\triangle CGE}$ ；(2) 如果 $S_{\triangle AGF} = S_{\triangle BGD} = S_{\triangle CGE}$ ，那么 G 是 $\triangle ABC$ 的重心。



2. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， BD, CE 分别是两边的中线， $BD \perp CE$ ， $BD = 6$ ， $CE = 4$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积。

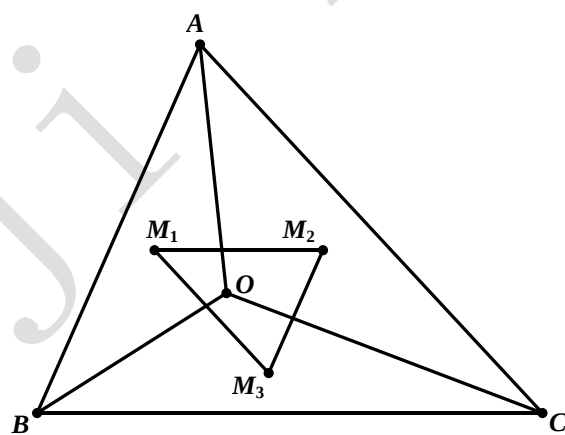


3. 如图, G 为 $\triangle ABC$ 的重心, $GA=2\sqrt{3}, GB=2\sqrt{2}, GC=2$. 求 $\triangle ABC$ 的面积.

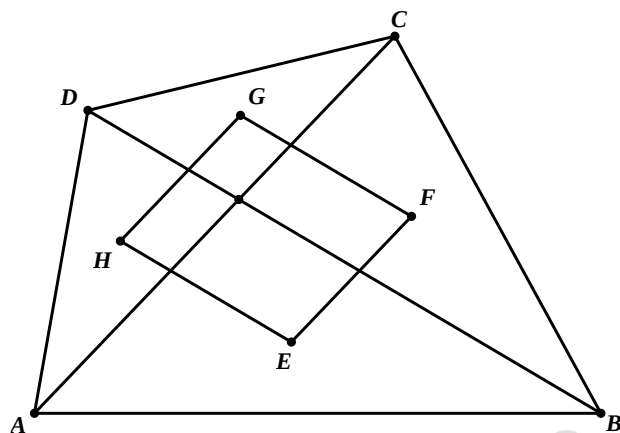


4. 如图, O 是 $\triangle ABC$ 内的一点, 记 $\triangle OBC, \triangle OAC, \triangle OAB$ 的重心分别为

$$M_1, M_2, M_3, \text{ 证明: } S_{\triangle M_1 M_2 M_3} = \frac{1}{9} S_{\triangle ABC}.$$



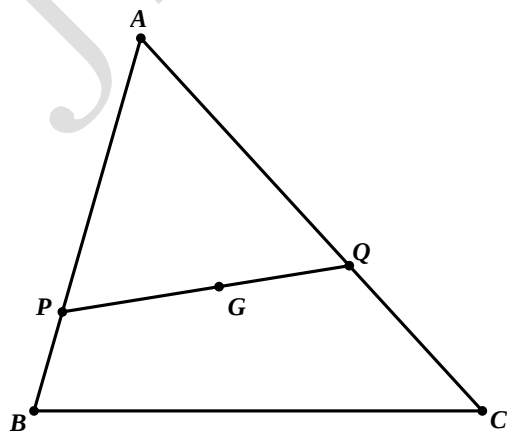
5. 如图，凸四边形 $ABCD$ 的对角线 AC 和 BD 相交于点 O ，分别记 $\triangle OAB, \triangle OBC, \triangle OCD, \triangle ODA$ 的重心为 E, F, G, H ，求 $S_{EFGH} : S_{ABCD}$ 。



6. 如图， G 是 $\triangle ABC$ 的重心，过 G 的直线交边 AB 于点 P ，交边 AC 于点 Q 。证明： $\frac{AB}{AP} + \frac{AC}{AQ} = 3$ 。反之是否成立？即：在 $\triangle ABC$ 中，

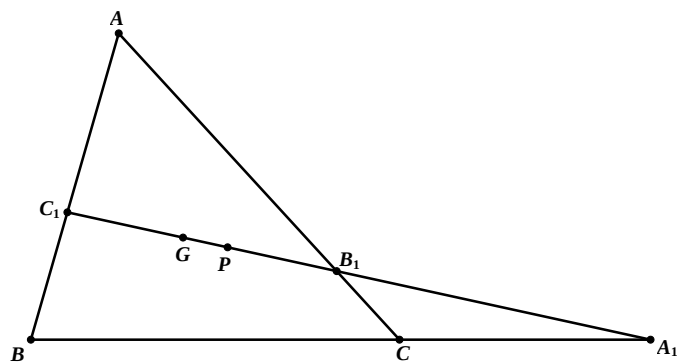
一条直线 PQ 交边 AB 于点 P ，交边 AC 于点 Q ，且满足

$\frac{AB}{AP} + \frac{AC}{AQ} = 3$ ，这条直线是否经过 $\triangle ABC$ 的重心？

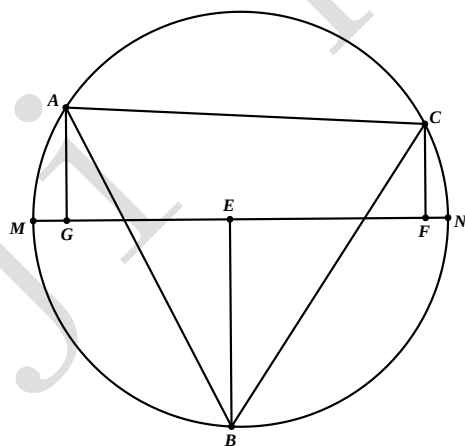


7. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, G 为 $\triangle ABC$ 的重心, P 为形内一点, 直线 PG

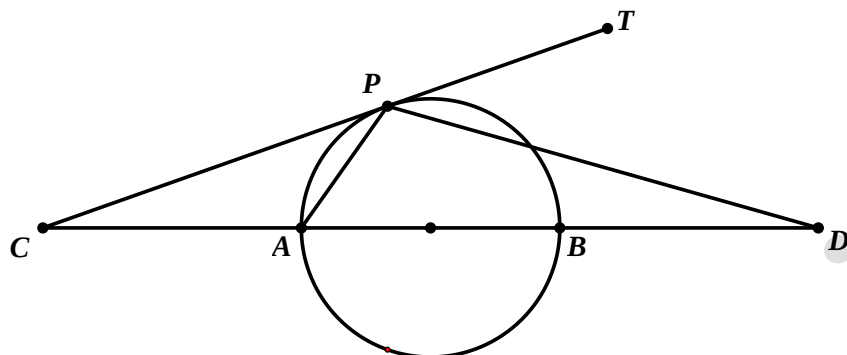
交直线 BC, CA, AB 于 A_1, B_1, C_1 . 证明: $\frac{A_1P}{A_1G} + \frac{B_1P}{B_1G} + \frac{C_1P}{C_1G} = 3$.



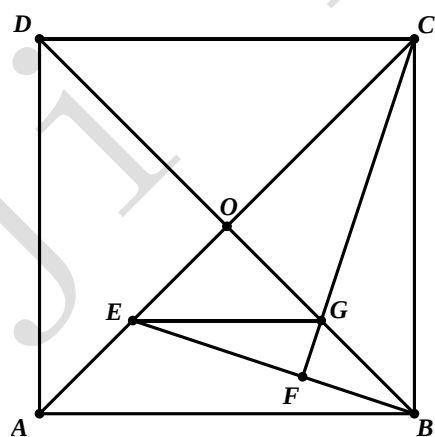
8. 如图, $\triangle ABC$ 为正三角形, MN 为外接圆的直径. AG, BE, CF 分别垂直于 MN , G, E, F 为垂足, 证明: $BE = AG + CF$.



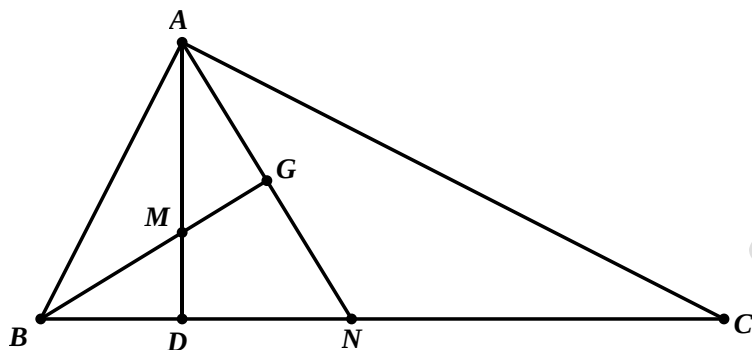
9. 如图, $CA=AB=BD$, CT 是以 AB 为直径的圆的切线, P 为切点. 证明: $\angle CPA = \angle DPT$.



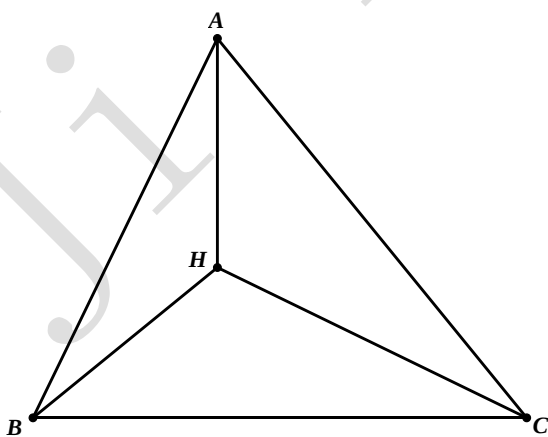
10. 如图, 正方形 $ABCD$ 的对角线交于点 O . E 是 OA 上的任意一点, $CF \perp BE$ 与 F , 交 BO 于 G , 连接 EG . 若 $OE = 1$, 则求 OG 的长度.



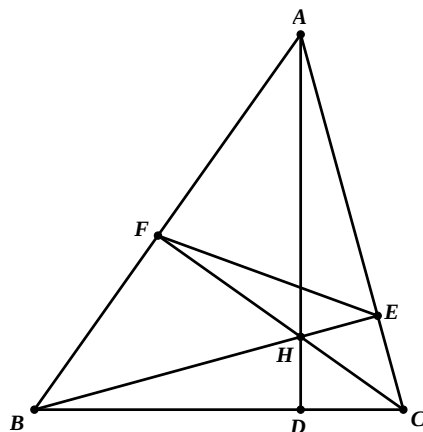
11. 如图, AD 是直角 $\triangle ABC$ 斜边上的高. $\angle ABD$ 的平分线交 AD 于 M , $\angle DAC$ 的角平分线交 CD 于 N , 证明: $MN \parallel AC$.



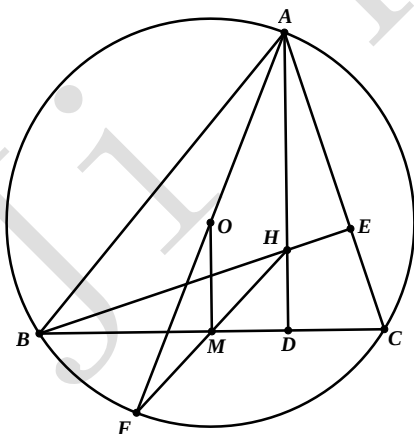
12. 如图, H 是 $\triangle ABC$ 的垂心, 证明: $AH^2 + BC^2 = BH^2 + AC^2 = CH^2 + AB^2$.



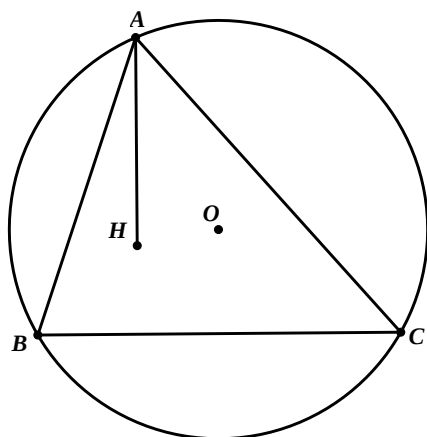
13. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, H 为垂心, $AB=6, BC=5, EF=4$, 求 BE .



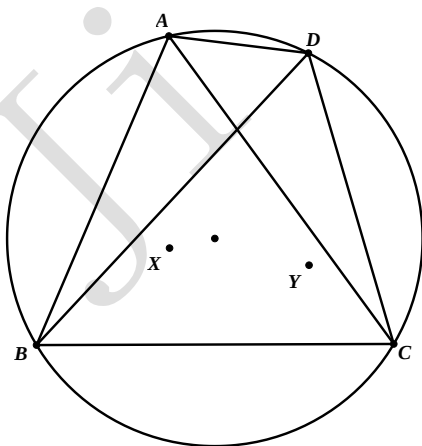
14. 如图, $\triangle ABC$ 的高 AD, BE 交于 H , 外接圆的直径是 AF . 若 HF 交 BC 于 M , 证明: $HM = MF, AH = 2OM$.



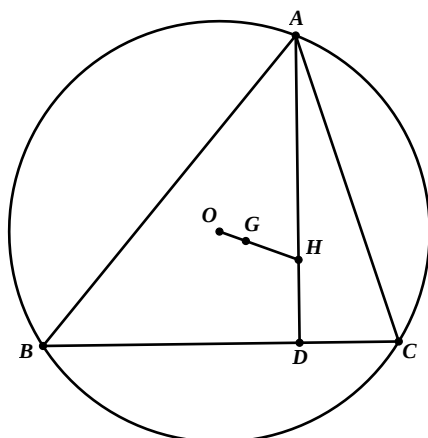
15. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, H 为垂心, O 为外心, $\angle BAC = 60^\circ$. 如果 $\triangle ABC$ 外接圆的直径是 10, 那么求 AH .



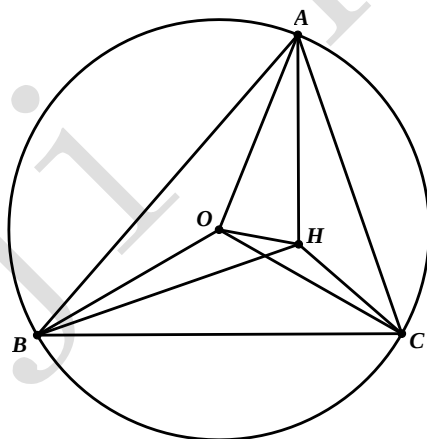
16. 如图, 在圆内接四边形 $ABCD$ 中, X 是 $\triangle ABC$ 垂心, Y 是 $\triangle DBC$ 垂心. 证明: 四边形 $AXYD$ 为平行四边形.



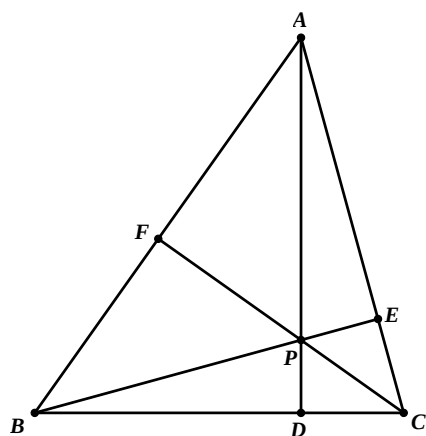
17. 如图，证明： $\triangle ABC$ 的外心 O ，重心 G ，垂心 H 三点共线。



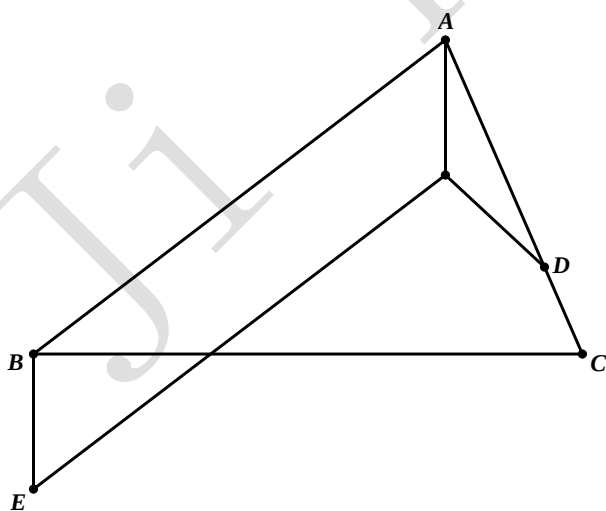
18. 如图， O, H 分别为锐角 $\triangle ABC$ 的外心和垂心。证明： $\triangle AOH, \triangle BOH, \triangle COH$ 中有一个的面积等于另外两个面积之和。



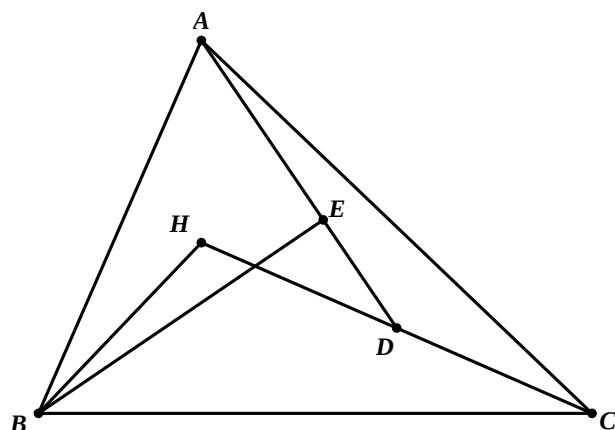
19. 如图, P 为 $\triangle ABC$ 内一点, 且 $\angle PAB = \angle PCB, \angle PBC = \angle PAC$, 证明: P 为 $\triangle ABC$ 的垂心.



20. 如图, H 是 $\triangle ABC$ 的垂心, D 在直线 AC 上, 且满足 $HA = HD$. 如果四边形 $ABEH$ 是平行四边形, 那么证明: B, C, D, E, H 五点共圆.



21. 如图, H 为 $\triangle ABC$ 的垂心, D 为 CH 的中点, $BE \perp AD$ 于 E , 证明: B, C, E, H 四点共圆.



22. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = AC$. O 为 $\triangle ABC$ 的外心, 记 AB 中点为 D , G 为 $\triangle ADC$ 的重心. 证明: $OG \perp CD$.

